

安徽大学 2010—2011 学年第一学期

《高等数学 A (一)、B (一)》考试试卷 (B 卷) (闭卷 时间 120 分钟)

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x}-1}{e^{x^2}-1} =$ _____。
- 对数螺线 $\begin{cases} x = e^{\theta} \cos \theta \\ y = e^{\theta} \sin \theta \end{cases}$ 在点 $(0, e^{\frac{\pi}{2}})$ 处的法线方程为_____。
- $\int_{-1}^1 \frac{x^3 \cos x + 1}{x^2 + 1} dx =$ _____。
- 若 $f(x)$ 为偶函数, 且 $f'(0)$ 存在, 则 $f'(0) =$ _____。
- 曲线 $y = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}, x \in (0, 1)$ 的弧长为_____。

二、单项选择题 (本题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

- 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sin x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则下列命题正确的是()。
 - $x = 0$ 是 $f(x)$ 的连续点
 - $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 是 $f(x)$ 可去间断点
 - $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点
 - $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 是 $f(x)$ 无穷间断点
- 设方程 $x^3 + 4x^2 - 3x - 1 = 0$, 则()。
 - 在 $(0, 1)$ 内没有实根
 - 在 $(-1, 0)$ 内没有实根
 - 在 $(-\infty, 0)$ 内有两个不同实根
 - 在 $(0, +\infty)$ 内有两个不同实根

13、(本小题 8 分) 已知 $\sqrt{x^2 + y^2} = e^{\arctan \frac{y}{x}}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

14、(本小题 8 分) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}}$

15、(本小题 8 分) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x}$

16、(本小题 8 分) 已知 $y' + \frac{y}{x} + e^x = 0$, $y(1) = 0$, 求 $y(x)$ 。

17、(本小题 8 分) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$

四、综合分析题 (本题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

得 分	
-----	--

18、已知 $\frac{dy}{dx} = 1 + \int_0^x [t - y(t)] dt$, $y(0) = 1$, 求此方程所确定的函数 $y(x)$ 。

19、已知直线 $y = ax + b$, $x = 0$, $x = 1$ 及 $y = 0$ 所围成的面积是 A 。问这个图形绕 x 轴旋转而成旋转体体积最小时, a, b 应为多少?

五. 证明题 (本题共 2 小题, 其中第 20 题 6 分,
第 21 题 4 分, 共 10 分)

得分	
----	--

20. (本小题 6 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $(0,1)$ 内可导, 且满足 $f(0) = 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx$, 证明:
 $(0,1)$ 区间内 $f'(x) = 0$ 有根。

21. (本小题 4 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 二阶可导, $f(0) = f(1)$, 且 $|f''(x)| \leq 2$, 证明: $|f'(x)| \leq 1$ 。

安徽大学 2010—2011 学年第一学期
《高等数学 A(一)、B(一)》(B 卷) 考试试题
参考答案及评分标准

一、 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. $\frac{1}{2}$ 2. $y = x + e^{\frac{\pi}{2}}$ 3. $\frac{\pi}{2}$ 4. 0 5. $\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)$

二、单项选择题 (本题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

6. C 7. C 8. D 9. B 10. A

三、计算题 (本题共 7 小题, 其中第 11-12 题每题 7 分, 第 13-17 题每题 8 分, 共 54 分)

11. (本小题 7 分) $\frac{n}{(n+n)^2} \leq \left(\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right) \leq \frac{n}{(n+1)^2}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{(n+n)^2} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{(n+1)^2} = 0$$

所以由两边夹定理, $\lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right) = 0$

12. (本小题 7 分) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\csc x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\csc x^2 \ln \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln \cos x}{\sin x^2}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{1}{2 \cos x \cos x^2}} = e^{-\frac{1}{2}}$$

13. (本小题 8 分) $\sqrt{x^2 + y^2} = e^{\arctan \frac{y}{x}}$

两边同时 x 对求导, 带入原式化简有: $x + yy' = xy' - y$

所以 $y' = \frac{x+y}{x-y}$

两边求导: $y'' = \frac{(1+y')(x-y) - (x+y)(1-y')}{(x-y)^2}$

带入一阶导数, 化简得: $y'' = \frac{2(x^2 + y^2)}{(x-y)^3}$

14. (本小题 8 分)

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2+1}} \stackrel{(x+1=\tan t)}{=} \int \frac{\sec^2 t dt}{\sec t} = \int \sec t dt$$
$$= \ln |\sec t + \tan t| + C = \ln \left| \sqrt{x^2+2x+2} + (x+1) \right| + C$$

15. (本小题 8 分)

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1+\sin^2 x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d(2x)}{3-\cos 2x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{3-\cos u} \stackrel{\tan \frac{u}{2}=t}{=} \int_0^1 \frac{1}{3-\frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} \cdot dt$$
$$= \int_0^1 \frac{1}{1+2t^2} \cdot dt = \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan \sqrt{2}$$

16. (本小题 8 分) 齐次方程 $y' + \frac{y}{x} = 0$ 的通解为 $y = ce^{-\int \frac{1}{x} dx} = \frac{c}{x}, c \in R$

设非齐次方程的通解为 $y = \frac{c(x)}{x}$, 代入原方程有 $c'(x) = -xe^x$,

$$c(x) = -\int xe^x dx = -xe^x + e^x + c, c \in R$$

原方程通解为 $y = (-xe^x + e^x + c) \cdot \frac{1}{x}$ 。由条件 $y(1) = 0$ 知 $c = 0$

所以原方程的一个特解为 $y = (-xe^x + e^x) \cdot \frac{1}{x}$

17. (本小题 8 分) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} + \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$

$$\text{瑕积分 } \int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} \stackrel{x-1=t^2}{=} \int_0^1 \frac{2tdt}{(t^2+1)t} = 2 \arctan t \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}, \text{ 收敛}$$

$$\text{无穷区间广义积分 } \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} \stackrel{x-1=t^2}{=} \int_1^{+\infty} \frac{2dt}{(t^2+1)} = 2 \arctan t \Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{2}, \text{ 收敛}$$

$$\text{所以积分收敛, } \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \pi$$

四、综合分析题 (本题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

18. $\frac{dy}{dx} = 1 + \int_0^x [t - y(t)] dt, y(0) = 1$

方程两边求导有: $y'' = x - y$

对应齐次方程为 $y'' + y = 0$

特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, $\lambda = \pm i$

所以齐次方程的通解为 $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x, c_1, c_2 \in R$

设原方程特解为 $y^* = ax + b$, 带入有 $a = 1, b = 0$

所以原方程通解为: $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x + x, c_1, c_2 \in R$

由条件知: $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$ 知 $c_1 = 0, c_2 = 1$

原方程满足条件的特解为 $y = \cos x + x$

(未利用条件 $y'(0) = 1$ 扣一分)

19.

(1) 若 $a = 0$ 时

$$A = \int_0^1 |ax + b| dx = \int_0^1 |b| dx = |b|,$$

则 $V = \pi A^2$ 。

(2) 若 $a \neq 0$ 时, 由几何对称性仅需讨论 $a > 0$ 情形:

设直线与 x 截距为 t , 则直线可表为 $y = a(x - t)$,

$$A = \int_0^1 a |x - t| dx = \begin{cases} a(\frac{1}{2} - t), & t < 0 \\ a[(t - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}], & 0 \leq t \leq 1 \\ a(t - \frac{1}{2}), & t > 1 \end{cases}$$

再由几何对称性, $t < 0$ 与 $t > 1$ 情形相同,

i) 当 $t < 0$ 时:

$$V = \pi a^2 \int_0^1 (x - t)^2 dx = \pi a^2 [(t - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{12}] = \pi A^2 + \frac{1}{12} \pi a^2 > \pi A^2$$

ii) 当 $0 \leq t \leq 1$ 时, 可得 $2A \leq a \leq 4A$,

$$V = \pi a^2 \int_0^1 (x - t)^2 dx = -\frac{1}{6} \pi (a - 3A)^2 + \frac{3}{2} \pi A^2 \geq \frac{4}{3} \pi A^2。$$

综上所述, 当 $a = 0, b = \pm A$ 时, 旋转体积最小, 最小值为 πA^2 。

五. 证明题 (本题共 2 小题, 其中第 20 题 6 分, 第 21 题 4 分, 共 10 分)

20. (本小题 6 分) 证明: 由积分中值定理:

$$f(0) = 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot f(\eta) = f(\eta), \quad \eta \in [\frac{2}{3}, 1]$$

由罗尔定理: 存在 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$, $f'(\xi) = 0$

21. (本小题 4 分) $f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{1}{2} f''(\xi_1)(0-x)^2$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1-x)^2$$

两式相减有: $0 = f'(x) + \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1-x)^2 - \frac{1}{2} f''(\xi_1)x^2$

$$f'(x) = \frac{1}{2} f''(\xi_1)x^2 - \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1-x)^2$$

$$|f'(x)| \leq \left| \frac{1}{2} f''(\xi_1)x^2 \right| + \left| \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1-x)^2 \right| \leq \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot x^2 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (1-x)^2$$

$$= x^2 + (1-x)^2 = -2x(1-x) + 1 \leq 1, x \in (0,1)$$